7 Differentialrechnung

Aufgabe 7.1. Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(t) = \begin{cases} t + 2t^2 \sin(1/t) & t \neq 0, \\ 0 & t = 0. \end{cases}$$

(i) Zeigen Sie, dass f auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ differenzierbar ist und berechnen Sie $f'(t)$ für alle $t \neq 0$.

(ii) Zeigen Sie, dass f an der Stelle $t = 0$ differenzierbar ist und dass $f'(0) = 1$.

(iii) Zeigen Sie, dass f' auf dem Intervall $(-1; 1)$ beschränkt ist.

(iv) Zeigen Sie, dass f auf keinem noch so kleinen Intervall $(-h; h)$ für $h > 0$ monoton wachsend ist.

Lösung 7.1.

(i) Ausserhalb von $t = 0$ können wir die Ableitung von f mit der Ketten- und Produktregel bestimmen. Wir finden

$$\begin{aligned} f'(t) &= 1 + 4t \sin\left(\frac{1}{t}\right) + 2t^2 \cos\left(\frac{1}{t}\right) \frac{-1}{t^2} \\ &= 1 + 4t \sin\left(\frac{1}{t}\right) - 2\cos\left(\frac{1}{t}\right). \end{aligned}$$

(ii) Für $t = 0$ nehmen wir die Definition zur Hand. Wir finden

$$\begin{aligned} \lim_{h \to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} &= \lim_{h \to 0} \frac{h + 2h^2 \sin(1/h)}{h} \\ &= 1 + \lim_{h \to 0} 2h \sin(1/h) \\ &= 1, \end{aligned}$$

weil $\sin(1/h)$ beschränkt ist während $h \to 0$. Damit ist f differenzierbar bei $t = 0$ mit $f'(0) = 1$.

(iii) Auf $(-1; 1) \setminus \{0\}$ haben wir

$$|f'(t)| \leq 1 + 4|t||\sin(1/t)| + 2|\cos(1/t)| \leq 1 + 4 + 2 = 7,$$

und $|f'(0)| = 1 \leq 7$. Damit ist f' auf $(-1; 1)$ beschränkt.

(iv) Sei $h > 0$ beliebig. Wir finden $k \in \mathbb{N}$ gross genug, so dass

$$0 < \frac{1}{2\pi k} < h.$$

Dann finden wir

$$\begin{aligned} f'\left(\frac{1}{2\pi k}\right) &= 1 + \frac{4}{2\pi k} \sin(2\pi k) - 2\cos(2\pi k) = -1, \\ f'\left(\frac{1}{2\pi k + \pi}\right) &= 1 + \frac{4}{2\pi k + \pi} \sin(2\pi k + \pi) - 2\cos(2\pi k + \pi) = 3. \end{aligned}$$

Weil f' ausserhalb von 0 stetig ist, finden wir um $\frac{1}{2\pi k}$ und um $\frac{1}{2\pi k + \pi}$ kleine Umgebungen, auf denen weiterhin $f' < 0$ beziehungsweise $f' > 0$ ist. Auf diesen Umgebungen ist f also monoton, aber weil wir in jedem Intervall $(-h; h)$ beide Vorzeichen von f' finden, ist f auf $(-h; h)$ nie monoton.

Aufgabe 7.2. Sei $\varepsilon > 0$ und $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = |x|^{1+\varepsilon}.$$

Zeigen Sie, dass f auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar ist.

Lösung 7.2. Für $x > 0$ ist $f(x) = x^{1+\varepsilon}$ und deshalb

$$f'(x) = (1+\varepsilon)x^{\varepsilon}.$$

Für $x < 0$ ist $f(x) = (-x)^{1+\varepsilon}$ und damit

$$f'(x) = -(1+\varepsilon)(-x)^{\varepsilon}.$$

Also ist f für alle $x \neq 0$ differenzierbar. An der Stelle 0 finden wir

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{|h|^{1+\varepsilon}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h}{|h|}|h|^{\varepsilon} = 0,$$

weil $|h/|h|| \leq 1$ beschränkt ist und $|h|^{\varepsilon} \to 0$. Damit ist f auch bei 0 differenzierbar mit $f'(0) = 0$.

Aufgabe 7.3. Sei $f : (0; +\infty) \to (0; +\infty)$ definiert durch

$$f(x) = \pi x^2 + \log(1+x)\sin(\pi x).$$

Zeigen Sie, dass f bijektiv ist und f^{-1} überall (d.h. auf $(0; +\infty)$) differenzierbar ist. Berechnen Sie ferner $(f^{-1})'(\pi)$.

Lösung 7.3. Wir berechnen

$$f'(x) = 2\pi x + \frac{\sin(\pi x)}{1+x} + \pi \log(1+x)\cos(\pi x)$$

Für $x \in (0; 1/2)$ sind $\sin(\pi x) > 0$ sowie $\cos(\pi x) > 0$, deshalb

$$f'(x) > 2\pi x + 0 + 0 > 0.$$

Für $x > 1/2$ verwenden wir wiederum

$$\frac{\sin(\pi x)}{1+x} \leq \frac{1}{1+0} = 1, \quad \pi \log(1+x)\cos(x) \leq \pi \log(1+x) \leq \pi x$$

und erhalten

$$f'(x) > 2\pi x - 1 - \pi x = \pi x - 1 > 0.$$

Folglich ist $f'(x) > 0$ für alle $x \in (0; +\infty)$. Ferner, weil

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) \geq \lim_{x\to+\infty} \Big(\pi x^2 - \log(1+x)\Big) = +\infty$$

und weil $f(0) = 0$ ist f auch surjektiv (wegen dem Zwischenwertsatz). Also ist f bijektiv.
Weil f streng monoton wachsend ist (weil $f' > 0$), ist f^{-1} auch differenzierbar. Wir sehen auch, dass

$$f(1) = \pi + \log(2)\sin(\pi) = \pi$$

und deshalb ist

$$(f^{-1})'(\pi) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{2\pi - \pi\log(2)}.$$

Aufgabe 7.4. Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 36x + 108.$$

Bestimmen Sie, auf welchen Intervallen f

(i) positiv oder negativ ist,

(ii) monoton wachsend oder fallend ist,

(iii) konvex oder konkav ist.

(iv) Klassifizieren Sie alle Extrema von f.

Hinweis: $f(-6) = 0$.

Lösung 7.4. Mit dem Hinweis $f(-6) = 0$ faktorisieren wir (z.B. mit Hilfe einer Polynomdivision)

$$f(x) = 2(x+6)\left(x^2 - \frac{9}{2}x + 9\right).$$

Ferner können wir den zweiten Term quadratisch erweitern und finden

$$f(x) = 2(x+6)\left(\left[x - \frac{9}{4}\right]^2 + 9 - \frac{81}{16}\right).$$

(i) Der zweite Faktor im obigen Ausdruck ist immer positiv. Deshalb ist

$$\begin{aligned} f(x) &> 0 \text{ für } x > -6, \\ f(x) &= 0 \text{ für } x = -6, \\ f(x) &< 0 \text{ für } x < -6. \end{aligned}$$

(ii) Wir finden

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 36 = 6\left(x^2 + x - 6\right) = 6(x+3)(x-2),$$

und somit

$$\begin{aligned} f'(x) &> 0 \text{ für } x < -3, \\ f'(x) &= 0 \text{ für } x = -3, \\ f'(x) &< 0 \text{ für } -3 < x < 2, \\ f'(x) &= 0 \text{ für } x = 2, \\ f'(x) &> 0 \text{ für } x > 2. \end{aligned}$$

Dann ist f wachsend wenn $f' > 0$ und f ist fallend wenn $f' < 0$.

(iii) Wir finden

$$f''(x) = 12x + 6 = 12\left(x + \frac{1}{2}\right)$$

und somit

$$\begin{aligned} f''(x) &< 0 \text{ für } x < -1/2, \\ f''(x) &= 0 \text{ für } x = -1/2, \\ f''(x) &> 0 \text{ für } x > -1/2. \end{aligned}$$

Damit ist f konkav wenn $f'' > 0$ und konvex wenn $f'' < 0$.

(iv) Da f' die Nullstellen $x = -3$ und $x = 2$ hat, sind das die Extrema von f. Ferner ist

$$f''(-3) < 0, \quad f''(2) > 0.$$

Also ist $x = -3$ ein lokales Maximum, während $x = 2$ ein lokales Minimum von f ist.

Aufgabe 7.5. Sei I ein offenes Intervall $f : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar. Seien $a, b \in I$ und $\sigma \in \mathbb{R}$ so, dass

$$f'(a) < \sigma < f'(b).$$

Zeigen Sie, dass ein $\xi \in (a; b)$ existiert mit $f'(\xi) = \sigma$.
Hinweis: Betrachten Sie $\varphi(t) = f(t) - \sigma t$.

Lösung 7.5. Sei $\varphi(t) = f(t) - \sigma t$. Dann ist φ auf I differenzierbar, und es gilt

$$\varphi'(t) = f'(t) - \sigma.$$

Da φ stetig auf $[a; b]$ ist, nimmt es ein Minimum an. Ferner ist

$$\varphi'(a) = f'(a) - \sigma < 0,$$

also kann a nicht das Minimum sein. In der Tat, wäre es ein Minimum, dann müsste

$$\frac{\varphi(t) - \varphi(a)}{t - a} \geq 0$$

für alle $t > a$ in einer kleinen Umgebung von a, also auch $\varphi'(a) \geq 0$.
Analog ist

$$\varphi'(b) = f'(b) - \sigma > 0,$$

also kann b auch nicht das Minimum sein. Also muss das Minimum im Intervall $(a; b)$ angenommen werden, an einem Punkt $\xi \in (a; b)$. Dann ist $\varphi'(\xi) = 0$, also $f'(\xi) = \sigma$.